

SUMÁRIO EXECUTIVO — PROJECTO MUKANDA

Quadro Angolano de Competências Digitais (AngoComp) · Versão 2.0 · Maio de 2026

Designação	Projecto Mukanda — Quadro Angolano de Competências Digitais (AngoComp)
Proponente	Eng. Benone Marcos, PhD
Natureza / Duração	Investigação aplicada multidisciplinar · 48 meses (Jul. 2026 — Jul. 2029)
Orçamento Global	1.251.058.420 Kz
Territórios-piloto	Luanda (metropolitano), Huíla (urbano interior), Uíge (rural)
Beneficiários directos	2.500 cidadãos certificados + 120 formadores multiplicadores

1. O Problema

Angola apresenta um paradoxo estrutural: dispõe de uma das mais elevadas taxas de penetração móvel da África Austral (cobertura 3G acima dos 80% — GSMA, 2023), mas a proporção da população com competências digitais para além do uso recreativo permanece reduzida (INE, 2022). Não existe, à data, qualquer instrumento de medida da literacia digital validado para o contexto angolano, nem dados representativos que permitam dimensionar o problema. O Plano Nacional de Desenvolvimento 2023–2027 identifica a transformação digital como prioridade, mas a sua operacionalização carece de instrumentos diagnósticos cientificamente robustos. É esta tripla lacuna — empírica, instrumental e de intervenção — que o Projecto Mukanda visa colmatar.

2. A Resposta Científica

O Mukanda propõe-se desenvolver, validar psicometricamente e pilotar o primeiro Quadro Angolano de Competências Digitais (AngoComp), adoptando como referencial técnico o DigComp 2.2 da Comissão Europeia (Vuorikari et al., 2022) — o mais influente a nível internacional — submetendo-o a um processo rigoroso de adaptação cultural, linguística e psicométrica para a realidade angolana, em pilotagem em três províncias representativas. A investigação segue um desenho misto sequencial explanatório (Creswell & Plano Clark, 2018), articulado em seis pacotes de

trabalho: (i) diagnóstico de linha de base com 1.500 inquéritos válidos, 12 *focus groups* e 36 entrevistas a informantes-chave; (ii) construção do AngoComp via método Delphi em três rondas e validação psicométrica ($CVI \geq 0,80$; α de Cronbach $\geq 0,80$); (iii) ensaio quasi-experimental com 600 formandos em quatro grupos (presencial, blended, online assistida, controlo), com medições pré-teste, pós-teste imediato e *follow-up* a seis meses; (iv) escalamento controlado para 2.500 cidadãos certificados em quatro Pólos AngoComp (três fixos e um móvel rural); (v) construção e publicação de duas edições do Índice de Literacia Digital de Angola (ILDA), em parceria formal com o INE; (vi) gestão, disseminação e sustentabilidade transversais.

3. Objectivos Específicos

Código	Objectivo Específico	Meta Quantificada
OE1	Caracterizar empiricamente a literacia digital em três tipologias territoriais	$n \geq 1.500$ inquéritos válidos
OE2	Construir e validar psicometricamente o AngoComp	$CVI \geq 0,80$ · $\alpha \geq 0,80$
OE3	Comparar experimentalmente três modalidades formativas	$n = 600$ em ensaio quasi-experimental
OE4	Certificar cidadãos em competências digitais	2.500 certificações
OE5	Formar formadores multiplicadores	120 formadores
OE6	Estabelecer o Índice de Literacia Digital de Angola (ILDA)	2 edições (2028 e 2029)
OE7	Produzir conhecimento científico publicável	≥ 6 artigos indexados (3+ em Q1/Q2)
OE8	Promover a transferência institucional dos instrumentos	Protocolos com MESCTI, MED, INE

4. Metodologia em Síntese

A robustez metodológica do Mukanda assenta em três opções deliberadas. Primeira, a focalização territorial: a pilotagem em três províncias — em vez de uma cobertura nacional dispersa — preserva a validade interna do desenho sem comprometer a generalizabilidade dos achados, dada a tipologia que orientou a selecção (Luanda como metropolitano de elevada conectividade; Huíla como urbano interior intermédio; Uíge como predominantemente rural). Segunda, o desenho misto convergente paralelo

no diagnóstico, articulando inquérito por amostragem probabilística estratificada multi-etápica (com selecção de áreas de enumeração por PPS e selecção intra-domicílio por grelha de Kish) com análise temática reflexiva (Braun & Clarke, 2019). Terceira, a tradução cultural rigorosa, segundo o protocolo internacional de Beaton et al. (2000), para Kimbundu, Umbundu e Kikongo. A validação psicométrica do AngoComp inclui análise factorial exploratória seguida de confirmatória ($CFI \geq 0,95$; $TLI \geq 0,95$; $RMSEA \leq 0,06$), alfa de Cronbach e ómega de McDonald, e análise de invariância de medida multi-grupos. O ensaio do WP3 é analisado por ANCOVA e modelos lineares mistos com cálculo de tamanhos de efeito (Cohen d , η^2 parcial).

5. Estado da Arte e Diferenciação

A literatura internacional crítica — Mutsvaire e Ragnedda (2019), Gillwald et al. (2021), Pype (2017) — tem assinalado que a transposição directa de quadros euro-americanos para contextos africanos produz medições enviesadas, por pressupor condições materiais (electricidade estável, dispositivos pessoais, banda larga doméstica) e individuais (uso não-partilhado) que não se verificam em larga escala. O Mukanda incorpora explicitamente três dimensões adicionais identificadas por esta literatura: literacia partilhada (em famílias com dispositivos rotativos), literacia em contextos de baixa largura de banda e literacia vernacular (em línguas nacionais). É esta sensibilidade contextual, combinada com o rigor psicométrico, que distingue o AngoComp de uma mera replicação local do DigComp. Na evidência sobre intervenções, a meta-análise de Ben Youssef et al. (2022), cobrindo 47 estudos em países de rendimento médio e baixo, demonstra que modalidades blended superam consistentemente as alternativas exclusivas ($d \approx 0,68$ vs. $d \approx 0,41$ presencial e $d \approx 0,32$ online) e que

existe um limiar mínimo de 40 horas para efeitos significativos. O ensaio do WP3 fixa-se em 60 horas para todas as condições, acima deste limiar.

6. Resultados e Cadeia de Impacto

Nível	Indicadores
Outputs científicos	AngoComp v1.0 validado · ILDA (2 edições) · ≥ 6 artigos indexados · 1 tese de doutoramento + 4 mestrados na ACITE
Outputs de capacitação	2.500 cidadãos certificados · 120 formadores multiplicadores · 4 Pólos AngoComp (3 fixos + 1 móvel rural)
Outcomes institucionais	Adopção do AngoComp pelo MESCTI · linha de investigação consolidada na ACITE · certificação reconhecida
Outcomes sociais	Redução do fosso digital nas comunidades-piloto · legitimação das línguas nacionais como veículos digitais
Impactos de longo prazo	Políticas públicas informadas por evidência · empregabilidade aumentada (avaliação ex-post) · replicabilidade regional

O alinhamento estratégico é robusto: o projecto contribui directamente para os ODS 4 (Educação), 5 (Gênero), 9 (Inovação) e 10 (Desigualdades); para o Plano Nacional de Desenvolvimento 2023–2027; para a Agenda Digital 2030 da União Africana; e para a Estratégia Conjunta UE–Angola no domínio da ciência e tecnologia.

7. Orçamento e Modelo de Financiamento

Rubrica	Valor (Kz)	%	Fonte de Financiamento	Valor (Kz)	%
Recursos Humanos	572.518.260	45,8%	FUNDECIT	530.109.500	42,4%
Trabalho de Campo	174.936.135	14,0%	Programa CAP4 (UE)	424.087.600	33,9%
Equipamento e Infra-estrutura	148.430.660	11,9%	Contrapartida ISA (assegurada)	137.828.470	11,0%
Formação e Materiais	127.226.280	10,2%	Sector privado (RSC)	106.021.900	8,5%
Bolsas de Investigação	95.419.710	7,6%	Cooperação técnica (UNESCO)	53.010.950	4,2%
Overhead ACITE (6%)	74.215.330	5,9%			
Disseminação Científica	58.312.045	4,7%			
TOTAL	1.251.058.420	100%	TOTAL	1.251.058.420	100%

8. Cronograma — Marcos Críticos

Marco	Mês	Entregável
Relatório de Linha de Base	M9	Documento técnico-científico revisto por pares

Marco	Mês	Entregável
AngoComp v1.0 validado	M15	Quadro normativo + artigo metodológico submetido
Resultados do ensaio comparado	M30	Relatório de eficácia + artigo empírico
1.ª edição do ILDA	M36	Publicação institucional
2.500 cidadãos certificados (meta final)	M42	Registo verificável de certificações
2.ª edição do ILDA	M46	Publicação institucional
Relatório final e transferência institucional	M48	Protocolos com MESCTI, MED e INE assinados

9. Governação e Equipa

A estrutura de governação assenta em quatro órgãos articulados: Investigador Principal (responsável científico perante a ACITE e os financiadores); Comité de Gestão (responsabilidade executiva); Comité Científico Internacional (órgão consultivo independente composto por três especialistas internacionais — preferencialmente um da equipa DigComp do JRC, um académico africano de referência e um especialista em psicometria — com termos de referência detalhados no Anexo III); Comité de Acompanhamento Institucional (MESCTI, MED, INE, INACOM e sociedade civil), assegurando a articulação política. A equipa nuclear, sediada na ACITE, integra IP, três investigadores seniores (Ciências da Educação, Ciências da Computação e Sociologia), dois doutorados em dedicação integral, três bolseiros de doutoramento, quatro de mestrado, seis de iniciação científica, coordenador de trabalho de campo, apoio administrativo e técnico de comunicação.

10. Sustentabilidade Pós-Projecto

A continuidade dos resultados assenta em três pilares articulados. Institucional: transferência formal do AngoComp e do ILDA para o MESCTI mediante protocolo, mantendo a ACITE como entidade técnica de coordenação. Académico: integração dos quatro Pólos AngoComp como centros de formação contínua certificada da ACITE, com receitas próprias

provenientes da certificação profissional. Financeiro: modelo misto com orçamento sectorial do MESCTI/MED, receitas de certificação e candidaturas competitivas a fundos internacionais (Erasmus+, Horizon Europe Global Approach, AfDB).

11. Gestão de Riscos · Ética · Dados

A Matriz de Riscos (Anexo IV), elaborada segundo as normas ISO 31000:2018 e PMBOK 7.ª ed., identifica 18 riscos em sete dimensões. O perfil é moderado: zero riscos críticos, sete altos (com Indicadores-Chave de Risco — KRI — definidos, com limiares verde/amarelo/vermelho e protocolo de escalada) e onze moderados. Os riscos altos concentram-se nas dimensões operacional, financeira (atrasos de desembolso, variação cambial), recursos humanos, científica e tecnológica — todos com estratégias activas de mitigação. O projecto será submetido à apreciação do Comité de Ética em Investigação da ACITE antes do início de qualquer recolha de dados primários, com consentimento informado em línguas nacionais sempre que necessário. O tratamento de dados respeita rigorosamente a Lei n.º 22/11 da República de Angola e, nas transferências internacionais, o RGPD da União Europeia. O Plano de Gestão de Dados FAIR (Anexo I) prevê pseudonimização imediata, anonimização para partilha pública ($k\text{-anonimato} \geq 5$), encriptação AES-256, regra de protecção 3-2-1 e preservação institucional de longo prazo no Zenodo (CERN).

12. Pedido ao Conselho Científico da ACITE

Solicita-se ao Conselho Científico da Academia de Ciências Sociais e Tecnologias: (i) a apreciação científica do projecto na sua reestruturação versão 2.0; (ii) a homologação formal da contrapartida institucional de 137.828.470 Kz, materializada preferencialmente em contributos *in-kind* (tempo de docentes-investigadores, cedência de espaços e infra-estrutura,

comparticipação em custos administrativos), elemento essencial para a submissão das candidaturas externas; (iii) a autorização para submissão das cinco candidaturas a financiamento externo identificadas no plano financeiro, com a ACITE como entidade proponente única; (iv) a designação do Investigador Principal e a ratificação da composição nuclear da equipa de investigação.

O Projecto Mukanda não promete transformar a paisagem digital angolana em quatro anos. Promete, sim, dotar o país pela primeira vez de instrumentos científicos validados — um quadro de competências, uma linha de base empírica, evidência sobre intervenções eficazes e um índice nacional — que permitam que essa transformação venha a ocorrer, posteriormente, sobre fundamentos sólidos. É esta a contribuição que distingue uma investigação científica de uma iniciativa programática, e é nesta distinção que reside o valor acrescentado do Mukanda para a ACITE e para Angola.

Documentação de referência: Documento Principal + Anexo I (Plano de Gestão de Dados FAIR) + Anexo II (Protocolo Metodológico do WP1) + Anexo III (ToR do Comité Científico Internacional) + Anexo IV (Matriz de Riscos com KRI) + Anexo V (Cartas aos Financiadores) + ficheiro BibTeX (referências APA 7.^a).

Luanda · Maio de 2026 · Versão 2.0